

ChargeGrid Intelligence

Análise Estruturada e Expansão para o Cenário Comercial

Sprint 1 | Pensamento Computacional e Automação

Ecosistema GoodWe



GoodWe

Fornecedora da base tecnológica. Oferece APIs e hardware (EV Charger FIAP) que integram geração solar, armazenamento e recarga.



ChargeGrid

Solução operacional focada no setor comercial/varejo. Orquestra potência, registros de ciclos e faturamento em tempo real.

Residencial **vs** Comercial

Residencial (Ops)

Foco em compartilhamento de infraestrutura, rateio justo de custos e análise de histórico contínuo.

Comercial (Intelligence)

Foco em otimização comercial, processos de pagamento instantâneo e gestão de demanda em tempo real.

O Diferencial

A transição exige a transformação de um hardware isolado em um "hub de inteligência" conectado à rede.

Pilar 1: Controle de Demanda

Gestão de Potência

Gerenciamento ativo da energia entregue aos eletropostos para evitar picos que comprometam a infraestrutura local.

Desafio: Sincronia entre hardware (limite físico) e software (lógica de distribuição).

Risco: Sobrecarga da rede e interrupção do serviço em momentos de alta ocupação.



Pilares: Protocolos e Tarifação



Protocolos Abertos

Uso de OCPP e MODBUS para garantir a interoperabilidade. Permite que hardwares de diferentes marcas conversem com o sistema central.



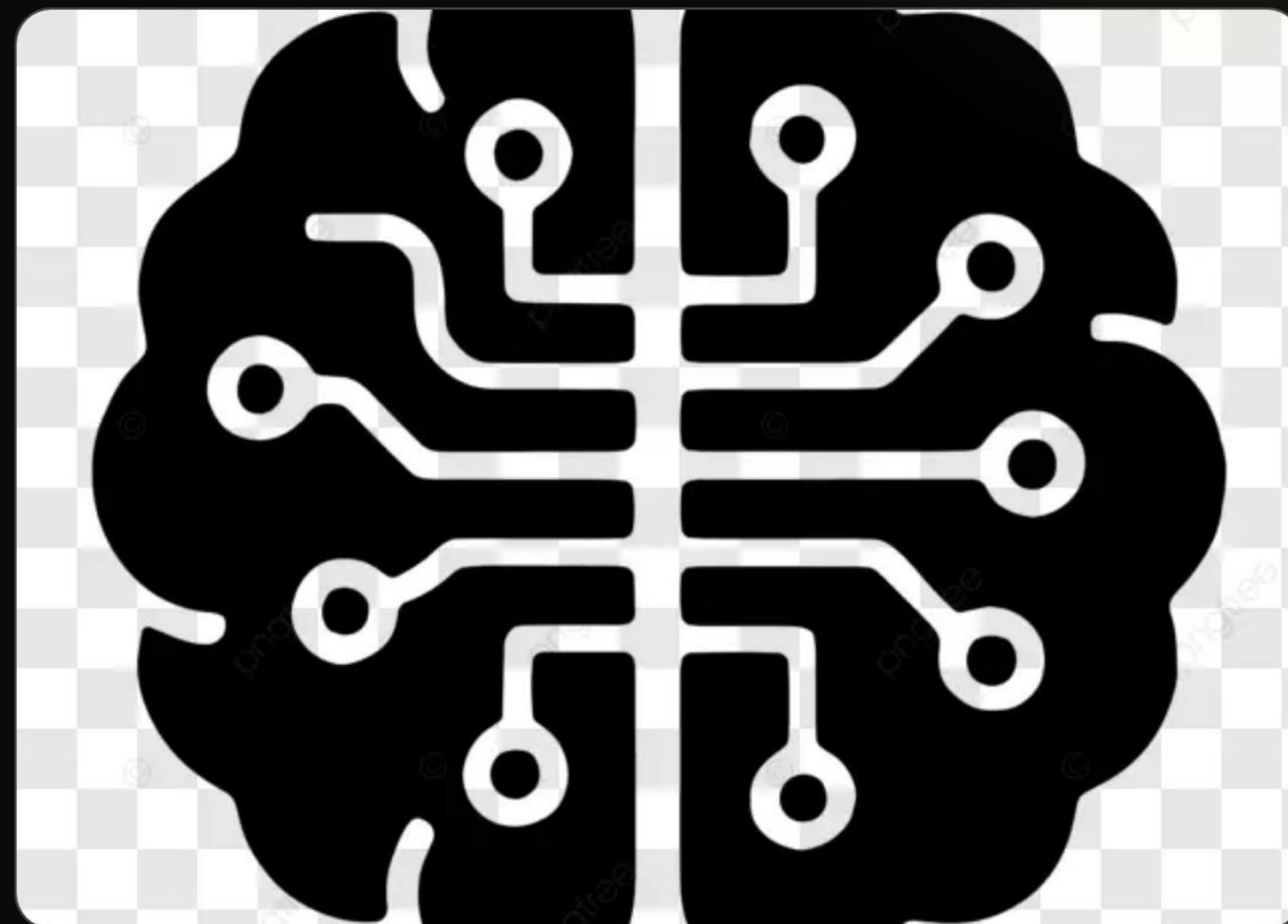
Tarifação e Pagamento

Implementação de cobrança dinâmica via APIs. O valor do kWh pode flutuar com base na demanda ou horário, garantindo rentabilidade.

Pilar 4: IA Aplicada

Otimização Preditiva

- ✓ Previsão de picos de consumo na rede elétrica local.
- ✓ Análise profunda de sessões de recarga para identificar padrões.
- ✓ Maximiza a eficiência operacional e alocação de potência.





Identificação de Problemas Relevantes

Obstáculos no Ambiente Comercial



Sobrecarga em Picos

Múltiplos veículos excedendo a capacidade da rede local.



Falta de Padrão

Protocolos proprietários que criam "silos" de informação.



Dificuldade de Cobrança

Inexistência de precificação dinâmica por tempo ou demanda.



UX Comprometida

Falta de previsibilidade sobre disponibilidade e custos.



Ineficiência Energética

Distribuição linear ignorando ociosidade ou urgência.

Solução 1: Balanceamento Dinâmico

Sem ChargeGrid

Sobrecarga (120%)

Com ChargeGrid

Otimizado (85%)

Lógica: O algoritmo limita o teto de energia e divide a potência matematicamente entre os veículos ativos. (Se 100kW p/ 3 carros = ~33kW cada).

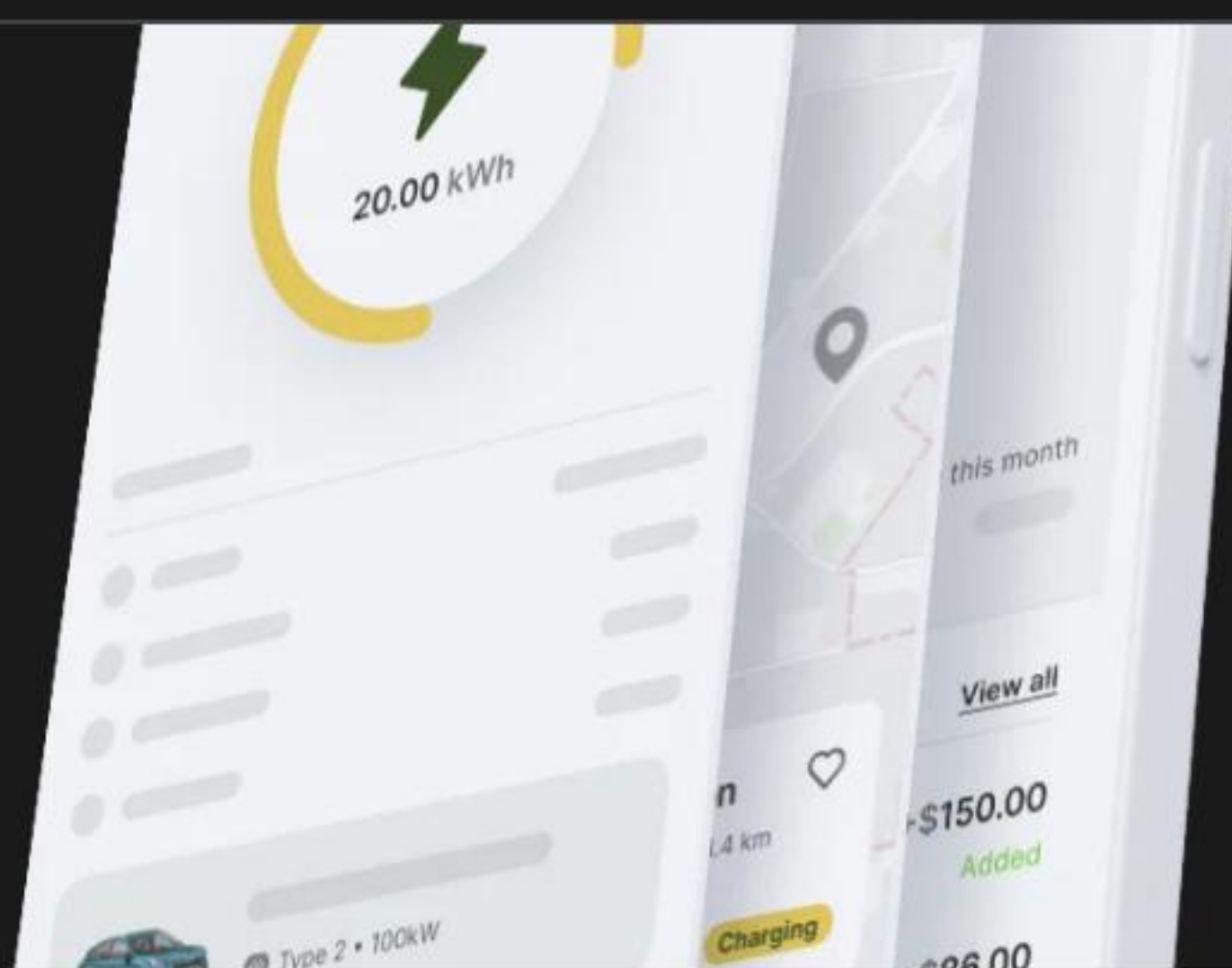
Impacto: Elimina quedas de energia e otimiza a infraestrutura existente sem reformas caras.

Conectividade e Monetização



Motor de Pricing

Integração com APIs de pagamento. O sistema calcula o valor do kWh com base na ocupação e horário.



Hub OCPP/MODBUS

Centralização de dados de múltiplos fabricantes. Gestão unificada independente da marca do carregador.



Aplicação de Pensamento Computacional

CT

Computational Thinking

- ✓ **Decomposição:** Quebra do faturamento em leitura -> regra -> cálculo -> API.
- ✓ **Reconhecimento de Padrões:** Unificação de dados de hardware heterogêneos.
- ✓ **Abstração:** Tradução de sobrecarga física em variáveis matemáticas.
- ✓ **Algoritmo:** Fluxo lógico para distribuição dinâmica de potência.

Transformando Energia em Modelos de Negócio

O ChargeGrid Intelligence não é apenas sobre carregamento; é sobre orquestração de dados para viabilizar a mobilidade elétrica comercial.

Obrigado!

Dúvidas? | Equipe GoodWe Sprint 1
